Приложение 2. Паспорт ИТ-проекта

CHGU AI Academy

Рабочий прототип адаптивной образовательной платформы для обучения Python с проверкой кода в браузере
Конкурс ИТ-проектов · ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» · Грозный, 2026

1. Название проекта

Полное название: CHGU AI Academy — прототип адаптивного учебного цикла по основам Python. Краткое название: CHGU AI Academy.

2. Сведения о команде

Капитан / участник: [Ф. И. О.]. Институт/факультет, курс: [заполнить]. Контактная почта капитана: [заполнить]. Состав команды (до 10 человек): [индивидуально или перечислить участников]. Роли на текущем этапе: постановка учебного цикла, реализация интерфейса и Python-рантайма в браузере, проверка заданий, локальное сохранение прогресса, подготовленные подсказки наставника.

3. Аннотация проекта

CHGU AI Academy создаёт проверяемый учебный цикл «урок → задача → объективная проверка → помощь после ошибки → прогресс». Без регистрации доступны урок «Переменные и типы данных», две задачи с запуском Python в браузере (Pyodide), сохранение Attempt/Mastery локально и помощь в режиме подготовленных подсказок. Проект адресован студентам начального уровня. Статус: работающий прототип одного модуля, а не завершённая годовая программа.

4. Проблема и актуальность

Проблема: при самостоятельном изучении программирования студент часто не получает быстрой объективной обратной связи. Чтение теории и самопроверка не подтверждают навык; без запуска кода ошибка остаётся неочевидной; готовые ответы чат-ботов легко выдают решение целиком.

С кем встречается: студенты нулевого/начального уровня; преподаватели вводных курсов, которым нужен прозрачный учебный контур до тяжёлой инфраструктуры LMS.

Актуальность подтверждается практикой вводных курсов программирования (ориентиры открытых программ вроде CS50 Python), где цикл «объяснение → задача → проверка» является базовым. Официальное партнёрство с Harvard/MIT/fast.ai/Hugging Face не заявляется.

5. Целевая аудитория и сценарии

Студент-новичок: проходит урок, сдаёт задачу, видит ошибку тестов, читает подсказку, исправляет, сохраняет прогресс.

Гость демо / судья: без регистрации проходит путь главная → урок → неверная попытка → подсказка → успешная проверка → прогресс.

Методист пилота: проверяет, что оценка ставится только тестами, а помощь не меняет Mastery.

6. Цель и задачи

Цель: показать реализуемый прототип адаптивного обучения программированию с объективной проверкой кода в браузере и честной маркировкой режимов помощи.

Реализовать урок и две проверяемые задачи по переменным.

Подключить Pyodide в Worker с ограничениями времени и вывода.

Сохранять Attempt/Mastery локально с валидацией доказательств.

Дать помощь после ошибки без готового решения первой репликой.

Подготовить пилотный контур внедрения на небольшой группе студентов.

7. Решение и новизна

Как работает: Next.js + практика с Monaco/простым редактором; выполнение Python только в браузерном Worker; grading по stdout и состоянию переменных; наставник в публичном демо — подготовленные подсказки с явной маркировкой. Опциональная локальная Ollama технически предусмотрена для частного сервера, в публичном демо не используется и живьём не проверялась.

Сравнение с альтернативами по конкретным функциям (без заявления «уникальности»):

Moodle / типовая LMS: сильна в курсах и оценках преподавателя; обычно нет встроенного браузерного Python-рантайма «из коробки» и узкого цикла mastery только по тестам кода.

Видео/лектории (класс Coursera-подобных курсов): дают контент и квизы; слабо закрывают локальный запуск кода студента и адресный разбор конкретной ошибки исполнения.

Интерактивные тренажёры кода: сильны в задачах, но реже совмещают полноценный русскоязычный урок, локальные evidence Attempt и явное разделение «подсказка ≠ сдача».

8. Технологии и инструменты

Next.js (App Router), React, TypeScript, Tailwind CSS.

Monaco Editor и запасной textarea.

Pyodide 0.27.7 в Web Worker.

Vitest и Playwright для учебных и e2e-проверок.

Хранение прогресса: localStorage (без БД и аккаунтов в прототипе).

Опционально (не в публичном демо): Ollama /api/chat на сервере приложения.

9. Текущий статус и результаты

Стадия: ☑ прототип (узкий MVP учебного цикла).

Уже работает и проверено на публичном демо без авторизации:

Сайт https://chgu-ai-academy.vercel.app.
Главная за несколько секунд объясняет проблему и предлагает путь «урок → ошибка → подсказка → исправление → прогресс».
Урок «Переменные и типы данных» открывается; практика загружает Pyodide по HTTPS (runtime-worker.mjs и pyodide.mjs отвечают 200).
Неверное решение (константа вместо вычисления) отклоняется автоматической проверкой.
Кнопка «Помощь по ошибке» показывает режим «подготовленные подсказки» без готового решения первой репликой.
Верное решение принимается; страница прогресса показывает принятую задачу и сохраняет состояние после перезагрузки вкладки.
Мобильный экран 390 px: главная и готовность runtime на практике проверены.
Автотесты среды разработки: npm run typecheck, npm run build, npm run test:learning, npm run test:mentor (включая grading через Pyodide в Node и имитацию ответов Ollama /api/tags и /api/chat). Имитация Ollama не приравнивается к проверке живой модели.
Подготовленный режим помощи — основной в публичной среде.
Локальная модель: серверный адаптер к Ollama предусмотрен для частного запуска; в публичном демо вызовы отключены. Живой ответ модели на публичном сайте не проверялся и не обещается судьям.
Планируется: урок «Условия и логика» и дальнейшие темы, пилот с группой студентов, при необходимости усиление изоляции исполнения.

9.1. Как проходит демонстрационный сценарий

1) Открыть демо. 2) Перейти к уроку и затем к практике «План на учебную неделю». 3) Отправить заведомо неверный код (например, зафиксировать total_hours = 15 без произведения входных значений). 4) Убедиться, что проверка не приняла решение. 5) Открыть подсказку и запросить помощь по ошибке. 6) Исправить код с вычислением total_hours = days * hours_per_day и f-строкой. 7) Пройти проверку. 8) Открыть «Прогресс» и обновить страницу — принятая задача сохраняется. Освоение не повышается от чтения урока, самопроверки или просмотра подсказки.

10. Практическая ценность

Быстрый цикл обратной связи без установки Python.
Прозрачность: «сдано» только при прохождении тестов.
Метрики пилота: доля завершивших урок; доля успешных задач после ошибки; медиана времени до успеха; полезность подсказок по опросу.

11. План реализации

План ориентирован на пилот малого масштаба и не предполагает немедленной коммерциализации. Каждый этап заканчивается проверяемым артефактом: работающим демо, метриками пилота или новым уроком с тестами.
Ноябрь 2026: конкурсное демо, паспорт, фиксация ограничений и публичная проверка сценария.
Декабрь 2026: подготовка методической карты пилота, опросника обратной связи и инструкции для куратора.
Январь–февраль 2027: пилот 15–30 студентов при согласии подразделения (договорённости пока не оформлены).
Весна 2027: по итогам пилота — решение о расширении уроков и/или интеграции с вузовской LMS.
Ресурсы пилота (предварительно, без вымышленной сметы): 1–2 разработчика-студента, куратор методики, хостинг приложения, 2–4 недели наблюдений.

12. Риски и ограничения

Клиентский Pyodide — учебный прототип, не production-песочница для недоверенного серверного кода.
LocalStorage зависит от браузера; нет кросс-устройств без аккаунта.
Публично используется подготовленный режим помощи, чтобы не зависеть от локальной модели.
Для внедрения нужна организационная поддержка подразделения — подтверждённых соглашений нет.

13. Сторонние материалы

Next.js, React, TypeScript, Tailwind, Lucide — по лицензиям npm-пакетов.
monaco-editor — лицензия пакета Monaco.
pyodide — условия дистрибутива пакета Pyodide.
Ориентиры содержания (не копируются дословно): CS50 Python, CS50 AI, MIT OCW 6.036, fast.ai, Hugging Face LLM Course; лицензии конкретных артефактов при заимствовании требуют отдельной проверки.
Скриншоты — собственные снимки интерфейса прототипа с публичного демо.

14. Ссылки и дополнительные материалы

Публичное демо: https://chgu-ai-academy.vercel.app
Репозиторий: https://github.com/Ne0ne1/chgu-ai-academy
Скриншоты ключевого сценария прилагаются к пакету (главная, урок, ошибка/подсказка, успех, прогресс, мобильный экран).

15. Целевые клиенты / пользователи и рынок

Первичные пользователи — студенты вводных курсов программирования. Вторичные — преподаватели/ассистенты, которым нужен прозрачный контур практики. Проект не претендует на замещение всей LMS, а предлагает узкий пилотный контур.

16. Модель коммерциализации или устойчивого внедрения

На текущей стадии приоритет — устойчивое внедрение в образовательный процесс, а не выручка. Путь: предложение пилота профильному институту/курсу; развитие как открытого учебного прототипа; при развитии — внутренний университетский сервис или модуль к LMS. Партнёрство с Университетом как юридический факт на момент подачи не утверждается.

17. Экономика и план выхода на рынок / внедрения

Предварительные ресурсы пилота: труд команды, хостинг приложения, время куратора на 2–4 недели наблюдений, опросник обратной связи. Денежная выручка и число пользователей не вымышляются.

Каналы внедрения: ссылка на демо в рамках занятия или консультации; сбор обезличенных метрик попыток на стороне клиента или коротких опросов; обсуждение результатов с куратором курса. Измеримый эффект вместо выручки: рост доли успешно решённых задач после ошибки и завершение урока в отведённое время. Если пилот не подтвердит пользу, проект остаётся учебным прототипом без заявленных обязательств по масштабированию.

Возможные поздние модели финансирования (не текущий факт): грантовая поддержка образовательных инициатив, внутреннее финансирование цифровизации вуза, сопровождение внедрения как услуга для курсов. На момент подачи ни один из этих источников не оформлен договором.

18. Подтверждение

Подтверждаем достоверность сведений о техническом состоянии прототипа и соблюдение прав на сторонние материалы в объёме п. 13. Персональные данные капитана и подпись заполняются заявителем при подаче.

Дата: «____» _____ 2026 г.

Капитан: [Ф. И. О.] _____ (подпись)

Приложение A. Метрики пилота (15–30 студентов)

Доля студентов, дошедших от урока до практики.

Доля принятых решений по доступным задачам.

Среди имевших ≥1 ошибку — доля последующего успеха за сессию.

Медиана времени до первой успешной попытки.

Оценка полезности подсказок в короткой форме обратной связи.

Приложение B. Матрица готовности

Уже работает: урок, Pyodide-проверка, прогресс, публичное демо.

Проверено тестами и публичным сценарием в браузере.

Подготовленный режим помощи — основной в публичной среде.

Локальная модель не используется в публичном демо.

Планируется расширение программы и организационный пилот.

Приложение C. Архитектура прототипа (кратко)

Клиентский слой отвечает за урок, редактор и отображение результата. Исполнение Python вынесено в отдельный Web Worker с Pyodide, чтобы не блокировать интерфейс и ограничивать время выполнения.

Слой проверки сравнивает stdout и значения переменных после исполнения. Принятие задачи создаёт Attempt; Mastery обновляется только при наличии валидных доказательств успешных тестов.

Слой помощи не выставляет оценку. В публичной среде используется подготовленный ответ с ссылкой на раздел урока. Передача кода на сервер модели возможна только после явного согласия и не включена в публичный сценарий по умолчанию.

Хранилище прогресса локально в браузере с версией схемы и валидацией. Сброс затрагивает только учебный ключ и не трогает тему оформления. Такое разделение позволяет пилотировать методику на небольшой группе студентов без немедленного внедрения серверной песочницы и без заявления о готовой годовой академии.

Приложение D. Результаты публичной проверки демо

URL https://chgu-ai-academy.vercel.app открывается без авторизации (HTTP 200).

Файлы /python/runtime-worker.mjs и /python/pyodide.mjs доступны по HTTPS (HTTP 200).

Сценарий: неверная проверка отклонена; подготовленная помощь показана; верное решение принято; прогресс сохраняется после перезагрузки.

Мобильная ширина 390 px: главная и runtime практики проверены.